

Nom Prénom : GOOGLE GEMINI

Quick Test 1 : 6/10/2026

0.1 Exo 1 : Mettre les expressions suivantes sous forme algébrique

1. $\frac{3+2i}{1-i}$

$$\begin{aligned}\frac{3+2i}{1-i} &= \frac{(3+2i)(1+i)}{1^2 + (-1)^2} \\ &= \frac{3+3i+2i-2}{2} \\ &= \frac{1+5i}{2} = \frac{1}{2}(1+5i)\end{aligned}$$

2. $(1-2i)^2 + \operatorname{Im} \overline{2-i}$

$$\begin{aligned}(1-2i)^2 + \operatorname{Im}(\overline{2-i}) &= (1-4i-4) + \operatorname{Im}(2+i) \\ &= -3-4i+1 \\ &= -2-4i\end{aligned}$$

3. $4 \times \left(\frac{3+5i}{\overline{7-2i}} \right)$

$$\begin{aligned}4 \times \left(\frac{3+5i}{\overline{7-2i}} \right) &= 4 \times \frac{(3+5i)(7-2i)}{7^2 + 2^2} \\ &= 4 \times \frac{21-6i+35i+10}{49+4} \\ &= 4 \times \frac{31+29i}{53} = \frac{124+116i}{53}\end{aligned}$$

4. $\frac{a+2i}{2-ai}$ pour $a \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned}\frac{a+2i}{2-ai} &= \frac{(a+2i)(2+ai)}{2^2+a^2} \\ &= \frac{2a+a^2i+4i-2a}{4+a^2} \\ &= \frac{(a^2+4)i}{4+a^2} = i\end{aligned}$$

0.2 Exo 2 : Mettre les expressions suivantes sous forme exponentielle

1. $Z = (1-i)^4$

$$\begin{aligned}1-i &= \sqrt{2}e^{-i\pi/4} \\ Z &= \left(\sqrt{2}e^{-i\pi/4}\right)^4 \\ &= 4e^{-i\pi} = -4 = 4e^{i\pi}\end{aligned}$$

2. $Z = \frac{1+i\sqrt{3}}{\sqrt{3}-i}$

$$\begin{aligned}1+i\sqrt{3} &= 2e^{i\pi/3} \quad \text{et} \quad \sqrt{3}-i = 2e^{-i\pi/6} \\ Z &= \frac{2e^{i\pi/3}}{2e^{-i\pi/6}} \\ &= e^{i(\frac{\pi}{3}-(-\frac{\pi}{6}))} = e^{i\pi/2} = i\end{aligned}$$

3. $Z = \frac{\exp(i\frac{\pi}{3}) \times \exp(-i\frac{\pi}{6})}{\exp(i\frac{\pi}{2})}$

$$\begin{aligned}
Z &= \exp\left(i\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{2}\right)\right) \\
&= \exp\left(i\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right) \\
&= \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) - i \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}
\end{aligned}$$

$$4. Z = \frac{(\exp(i\frac{\pi}{4}))^4}{(\exp(-i\frac{\pi}{3}))^3}$$

$$\begin{aligned}
Z &= \frac{\exp(i\pi)}{\exp(-i\pi)} \\
&= \frac{-1}{-1} = 1 = e^{i0}
\end{aligned}$$

0.3 Exo 3 : Résoudre les équations :

$$1. X^2 - 6X + 10 = 0$$

$$\begin{aligned}
\Delta &= (-6)^2 - 4(1)(10) = 36 - 40 = -4 = (2i)^2 \\
X &= \frac{6 \pm 2i}{2} = 3 \pm i \\
S &= \{3 + i, 3 - i\}
\end{aligned}$$

$$2. \text{ Résoudre à la fois : } X^2 = -3 + 4i \quad \text{et} \quad X^2 = -3 - 4i$$

Pour $X^2 = -3 + 4i$, posons $X = x + iy$:

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = -3 \\ 2xy = 4 \implies xy = 2 \\ x^2 + y^2 = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = 5 \end{cases}$$

En combinant $x^2 - y^2 = -3$ et $x^2 + y^2 = 5$, on obtient $2x^2 = 2 \implies x = \pm 1$, d'où les solutions $1 + 2i$ et $-1 - 2i$.
Pour $X^2 = -3 - 4i$, les solutions sont les conjuguées : $1 - 2i$ et $-1 + 2i$.

3. $X^2 - 2(1 + i)X + 2i = 0$

$$\begin{aligned} \Delta &= [-2(1 + i)]^2 - 4(1)(2i) \\ &= 4(1 + 2i - 1) - 8i \\ &= 8i - 8i = 0 \end{aligned}$$

Racine double :

$$\begin{aligned} X &= \frac{2(1 + i)}{2} = 1 + i \\ S &= \{1 + i\} \end{aligned}$$